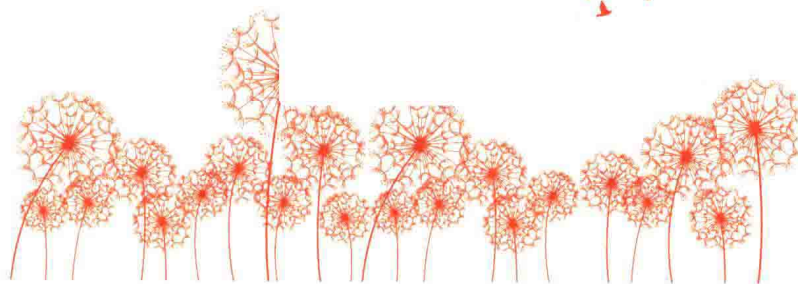


Neural Networks and Deep Learning in Practice

神经网络与 深度学习

案例与实践

邱锡鹏 飞桨教材编写组 © 著



机械工业出版社
China Machine Press

目 录

序

前言

第1章 实践基础	1
1.1 如何运行本书的代码	2
1.1.1 本地运行	2
1.1.2 代码下载与使用方法	3
1.1.3 在线运行	4
1.2 张量	6
1.2.1 创建张量	6
1.2.2 张量的属性	9
1.2.3 张量与Numpy数组转换	13
1.2.4 张量的访问	13
1.2.5 张量的运算	16
1.3 算子	20
1.3.1 算子定义	21
1.3.2 自动微分机制	25
1.3.3 预定义的算子	27
1.3.4 本书中实现的算子	27
1.3.5 本书中实现的优化器	29
1.4 本书中使用的数据集和实现的Dataset类	29
1.4.1 数据集	29
1.4.2 Dataset类	31
1.5 本书中实现的Runner类	31
1.6 小结	32
第2章 机器学习概述	33
2.1 机器学习实践五要素	34
2.1.1 数据	35
2.1.2 模型	36

2.1.3	学习准则	36
2.1.4	优化算法	37
2.1.5	评价指标	37
2.2	实现一个简单的线性回归模型	38
2.2.1	数据集构建	38
2.2.2	模型构建	40
2.2.3	损失函数	42
2.2.4	优化器	43
2.2.5	模型训练	45
2.2.6	模型评价	45
2.3	多项式回归	46
2.3.1	数据集构建: ToySin25	46
2.3.2	模型构建	48
2.3.3	模型训练	49
2.3.4	模型评价	50
2.3.5	通过引入正则化项来缓解过拟合	52
2.4	构建 Runner 类	53
2.5	实践: 基于线性回归的波士顿房价预测	55
2.5.1	数据处理	56
2.5.2	模型构建	62
2.5.3	完善 Runner 类: RunnerV1	62
2.5.4	模型训练	63
2.5.5	模型评价	64
2.5.6	模型预测	64
2.6	小结	65
第3章	线性分类	67
3.1	基于 Logistic 回归的二分类任务	68
3.1.1	数据集构建	69
3.1.2	模型构建	71
3.1.3	损失函数	73
3.1.4	模型优化	74
3.1.5	评价指标	77
3.1.6	完善 Runner 类: RunnerV2	77
3.1.7	模型训练	80
3.1.8	模型评价	82
3.2	基于 Softmax 回归的多分类任务	82
3.2.1	数据集构建	83
3.2.2	模型构建	86
3.2.3	损失函数	88

3.2.4	模型优化	89
3.2.5	模型训练	91
3.2.6	模型评价	92
3.3	实践:基于 Softmax 回归完成鸢尾花分类任务	92
3.3.1	数据处理	93
3.3.2	模型构建	95
3.3.3	模型训练	96
3.3.4	模型评价	96
3.3.5	模型预测	97
3.4	小结	97
第 4 章	前馈神经网络	99
4.1	神经元	99
4.1.1	净活性值	100
4.1.2	激活函数	101
4.2	基于前馈神经网络的二分类任务	104
4.2.1	数据集构建	105
4.2.2	模型构建	105
4.2.3	损失函数	108
4.2.4	模型优化	109
4.2.5	完善 Runner 类:RunnerV2_1	115
4.2.6	模型训练	117
4.2.7	模型评价	118
4.3	自动梯度计算和预定义算子	119
4.3.1	利用预定义算子重新实现前馈神经网络	119
4.3.2	完善 Runner 类:RunnerV2_2	120
4.3.3	模型训练	123
4.3.4	模型评价	124
4.4	优化问题	124
4.4.1	参数初始化	125
4.4.2	梯度消失问题	126
4.4.3	死亡 ReLU 问题	129
4.5	实践:基于前馈神经网络完成鸢尾花分类任务	130
4.5.1	小批量梯度下降法	130
4.5.2	数据处理	132
4.5.3	模型构建	133
4.5.4	完善 Runner 类:RunnerV3	135
4.5.5	模型训练	140
4.5.6	模型评价	142
4.5.7	模型预测	142

4.6	小结	143
第5章	卷积神经网络	145
5.1	卷积	146
5.1.1	二维卷积运算	146
5.1.2	二维卷积算子	147
5.1.3	卷积的变种	148
5.1.4	带步长和零填充的二维卷积算子	149
5.1.5	使用卷积运算完成图像边缘检测任务	151
5.2	卷积神经网络的基础算子	152
5.2.1	卷积层算子	152
5.2.2	汇聚层算子	156
5.3	基于 LeNet 实现手写体数字识别任务	157
5.3.1	数据集构建	158
5.3.2	模型构建	161
5.3.3	模型训练	164
5.3.4	模型评价	165
5.3.5	模型预测	165
5.4	基于残差网络的手写体数字识别	166
5.4.1	模型构建	167
5.4.2	没有残差连接的 ResNet18	173
5.4.3	带残差连接的 ResNet18	174
5.5	实践:基于 ResNet18 网络完成图像分类任务	175
5.5.1	数据处理	176
5.5.2	模型构建	179
5.5.3	模型训练	179
5.5.4	模型评价	181
5.5.5	模型预测	181
5.6	小结	182
第6章	循环神经网络	183
6.1	循环神经网络的记忆能力实验	184
6.1.1	数据集构建	185
6.1.2	模型构建	189
6.1.3	模型训练	194
6.1.4	模型评价	196
6.2	梯度爆炸实验	196
6.2.1	梯度打印函数	197
6.2.2	复现梯度爆炸问题	197
6.2.3	使用梯度截断解决梯度爆炸问题	199
6.3	LSTM 的记忆能力实验	200

6.3.1	模型构建	202
6.3.2	模型训练	204
6.3.3	模型评价	206
6.4	实践:基于双向 LSTM 模型完成文本分类任务	207
6.4.1	数据处理	207
6.4.2	模型构建	212
6.4.3	模型训练	214
6.4.4	模型评价	215
6.4.5	模型预测	216
6.5	小结	216
第 7 章	网络优化与正则化	217
7.1	小批量梯度下降法	218
7.2	批大小的调整实验	218
7.3	不同优化算法的比较分析	221
7.3.1	优化算法的实验设定	222
7.3.2	学习率调整	229
7.3.3	梯度估计修正	235
7.3.4	不同优化器的 3D 可视化对比	240
7.4	参数初始化	244
7.4.1	基于固定方差的参数初始化	244
7.4.2	基于方差缩放的参数初始化	245
7.5	逐层规范化	250
7.5.1	批量规范化	250
7.5.2	层规范化	257
7.6	网络正则化方法	259
7.6.1	数据集构建	260
7.6.2	模型构建	260
7.6.3	ℓ_1 和 ℓ_2 正则化	266
7.6.4	权重衰减	268
7.6.5	暂退法	269
7.7	小结	272
第 8 章	注意力机制	273
8.1	基于双向 LSTM 和注意力机制的文本分类	274
8.1.1	数据介绍	275
8.1.2	模型构建	275
8.1.3	使用加性注意力模型进行实验	282
8.1.4	使用点积注意力模型进行实验	284
8.2	基于双向 LSTM 和多头自注意力的文本分类实验	287
8.2.1	自注意力模型	287

8.2.2	基于LSTM和多头自注意力的文本分类的模型构建	297
8.2.3	模型训练	299
8.2.4	模型评价	300
8.2.5	模型预测	301
8.3	实践:基于自注意力模型的文本语义匹配	302
8.3.1	数据集构建	303
8.3.2	模型构建	306
8.3.3	模型训练	316
8.3.4	模型评价	317
8.3.5	模型预测	318
8.3.6	注意力可视化	318
8.4	小结	321